ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 7

PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

Estatística Aplicada

Aula 7 - Agenda

- Teste de Hipóteses
- Estudo de Caso - *Backtesting*

Estatística Aplicada

Aula 7 - Agenda

Teste de Hipóteses

Testes de Hipóteses

O que é uma hipótese?

Afirmação sobre um parâmetro populacional.

Ex.: Afirmo que a média da prova é 9,0!

1º PASSO: Formular Hipóteses

Hipótese Nula (H_0)

- H_0 contém o valor SUPOSTO do parâmetro populacional
- H_0 é assumida como VERDADEIRA sob o teste de hipóteses
  - ✓Reflete o SENSO COMUM vigente
  - ✓Similar à noção de inocente até prova em contrário
  - ✓Baseado em INDÍCIOS AMOSTRAIS, pesquisador objetiva demonstrar que H_0 é FALSA.

1º PASSO: Formular Hipóteses

Hipótese Nula (H_0)

- H_0 SEMPRE contém o sinal "="

- H_0 estipula a premissa numérica a ser testada
  - ✓Nº médio de aparelhos TV nos lares brasileiros é pelo menos 3:

    $H_0: \mu \geq 3$

- H_0 pode ser rejeitada ou NÃO rejeitada

1º PASSO: Formular Hipóteses

Hipótese Alternativa (H_A)

- H_A contém o valor SUPOSTO do parâmetro populacional

- Baseado em INDÍCIOS AMOSTRAIS, pesquisador acredita que H_A seja VERDADEIRA.

1º PASSO: Formular Hipóteses

Hipótese Alternativa (H_A)

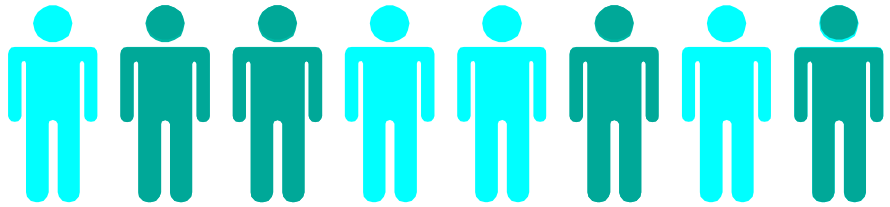
- H_A NUNCA contém o sinal "="
- H_A estipula o conjunto complementar à H_0 a ser testado
  - ✓Nº médio de aparelhos TV nos lares brasileiros é menor do que 3:

    $H_A: \mu < 3$
- H_A pode ser aceita ou NÃO aceita
  - ✓H_A é aceita somente se H_0 for rejeitada

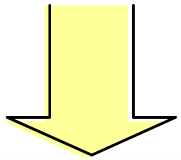
1º PASSO: Formular Hipóteses

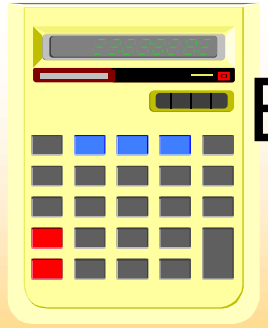
Assuma que a idade média populacional seja de $\mu = 50$

$(H_0 : \mu = 50)$



Identificar a POPULAÇÃO





Extrair uma amostra



Média amostral indicou:

$\left(\overline{X} = 20\right)$

Testar:

H_0: $\mu \geq 50$

H_A: $\mu < 50$

1º PASSO: Formular Hipóteses

- Objetiva-se demonstrar estatisticamente que o SENSO COMUM não deveria ser representado p/ H_0.

- CONTRA-EXEMPLOS podem ser suficientes para REJEITAR H_0 e, conseqüentemente, ACEITAR H_A.

- Uma decisão baseada em REJEIÇÃO de H_0 é MAIS CONCLUSIVA do que uma decisão baseada em NÃO REJEIÇÃO de H_0.

- Decisão de NÃO REJEITAR H_0 não implica aceitar que H_0 represente a verdade.

2º PASSO: Estatística de Teste

- A estatística de teste é a métrica AMOSTRAL que orienta a decisão de rejeitar ou NÃO rejeitar H_0.
- Quando a média AMOSTRAL for NORMALMENTE distribuída, a estatística de teste para a média POPULACIONAL pode ser definida conforme segue:

Desvio-Padrão Conhecido	**Desvio-Padrão DESconhecido**
$Z = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_{\overline{x}}}$	$t = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{s_{\overline{x}}}$

μ_0 denota o SUPOSTO valor de μ sob H_0

3º PASSO: Nível de Significância (α)

- Orienta a definição do VALOR CRÍTICO, que se constitui em FRONTEIRA entre a área de rejeição e de NÃO rejeição de H_0

- Pode existir mais de um Valor Crítico, conforme seja efetuado um teste unilateral ou bilateral

3º PASSO: Nível de Significância (α)

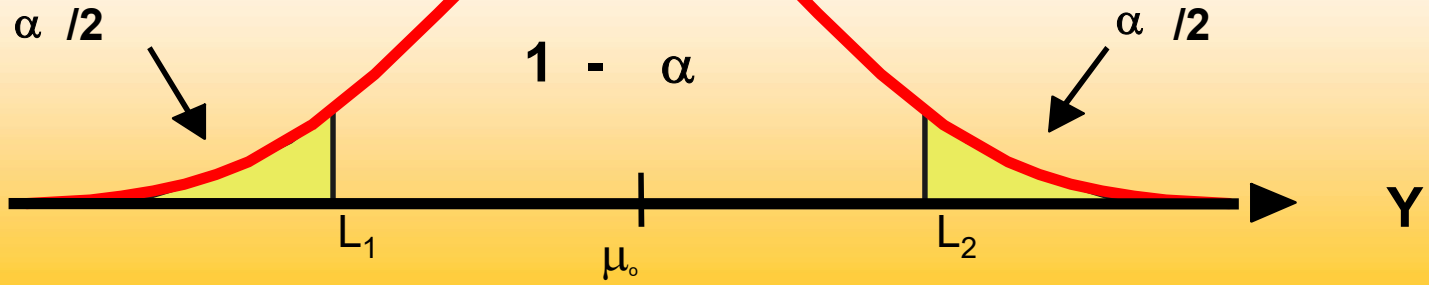
Tipos de Testes

Teste Bilateral

Região de aceitação

Região de rejeição

Região de rejeição



Um teste bilateral é utilizado quando se está interessado em possíveis desvios em ambas as direções (maior e menor), a partir do valor hipotético da média.

3º PASSO: Nível de Significância (α)

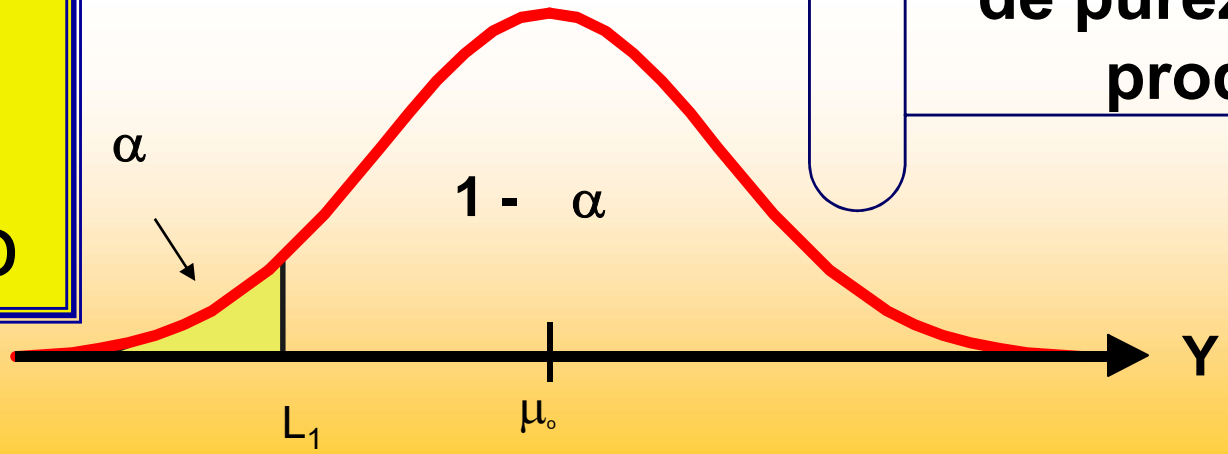
Tipos de Testes

- Teste Unilateral à Esquerda

Região de aceitação

Região de rejeição

Um teste unilateral é apropriado quando busca-se o desvio em apenas uma direção. Ex.: Nível de pureza de um produto.

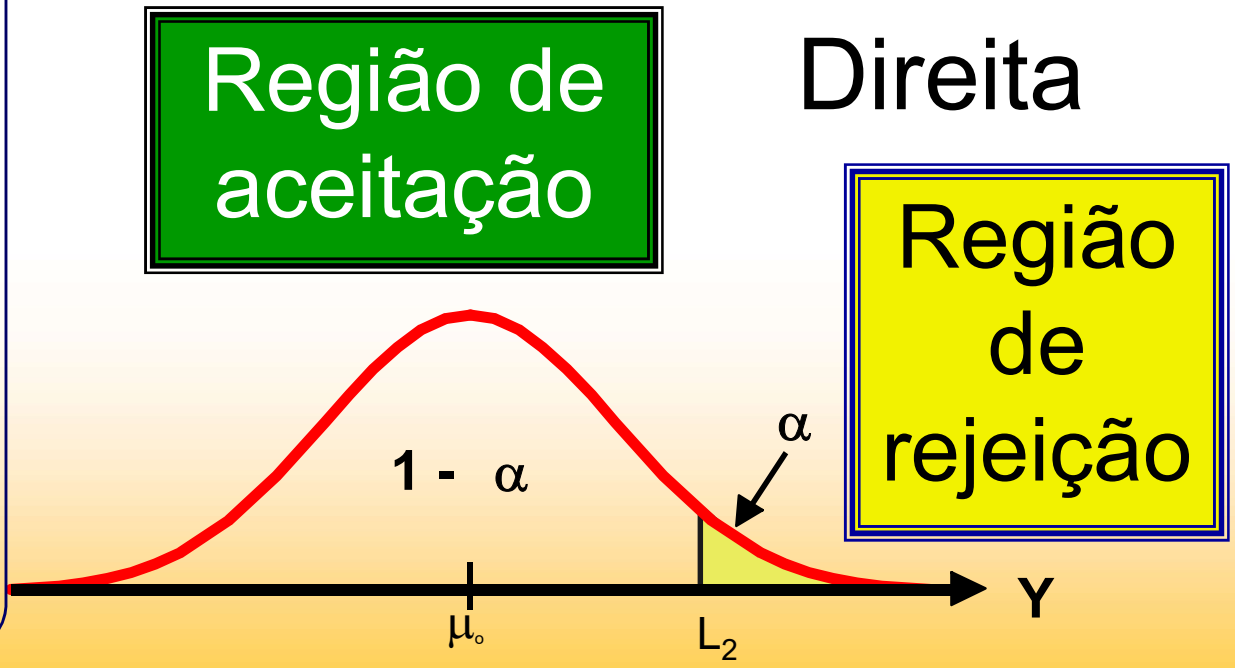


3º PASSO: Nível de Significância (α)

Tipos de Testes

Um teste unilateral é apropriado quando busca-se o desvio em apenas uma direção. Ex.: Nível de pureza de um produto.

❖ Teste Unilateral à Direita



3º PASSO: Nível de Significância (α)



Tipos de Erros

Juri | **H_0: Inocente** | **Teste de Hipóteses**

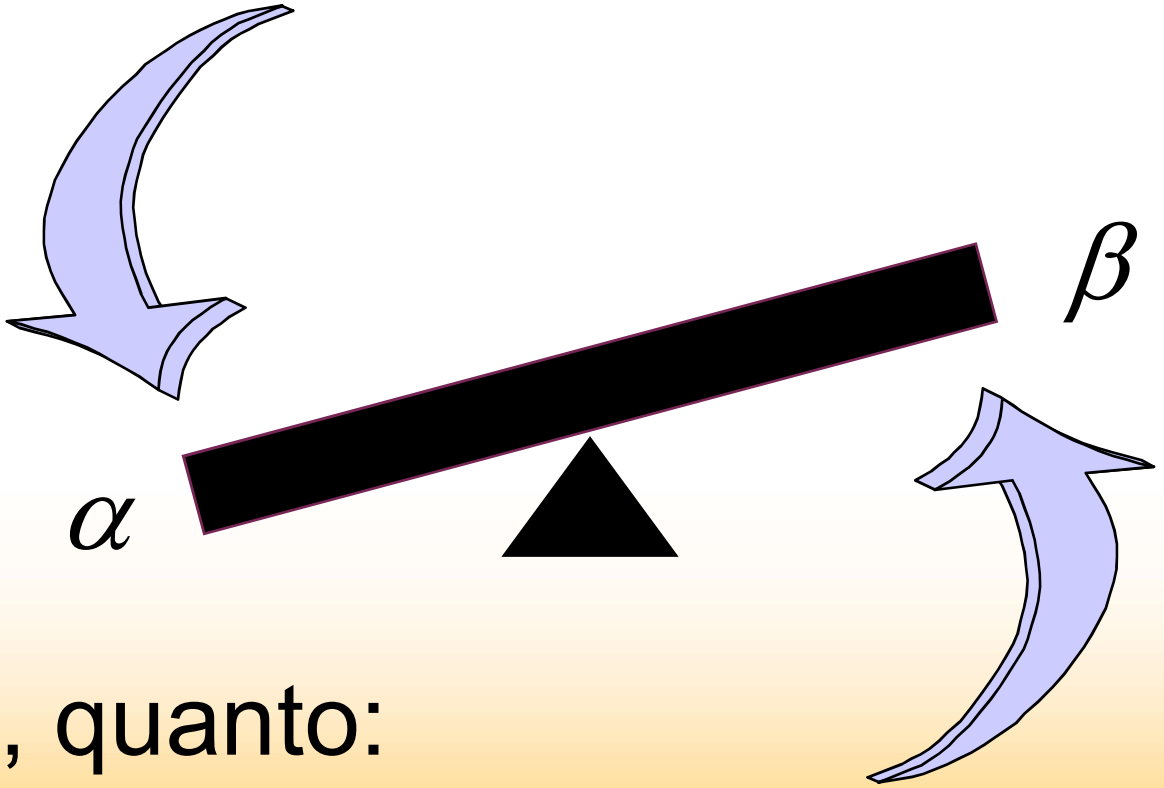
	A Verdade	
Veredito	Inocente	Culpado
Inocente	**Correto**	**Errado**
Culpado	**Errado**	**Correto**

	A Verdade	
Decisão	H_0 : V	H_0 : F
Não Rejeita **H_0**	**Correto** $1 - \alpha$	**Erro Tipo II** (β)
Rejeita **H_0**	**Erro Tipo I** (α)	**Correto** $(1 - \beta)$

3º PASSO: Nível de Significância (α)

- SITUAÇÃO IDEAL:

  Estipular valores baixos para α e β.



- Porém, quanto:

  MAIOR α (erro tipo I) MENOR β (erro tipo II)

  MENOR α (erro tipo I) MAIOR β (erro tipo II)

3º PASSO: Nível de Significância (α)

- Ambos os ERROS são indesejáveis
- ERRO TIPO I é considerado PIOR:

  Erro tipo I (α): Condenar um inocente

  Erro tipo II (β): Inocentar um culpado
- SOLUÇÃO:

  Fixar α no valor mais baixo possível

3º PASSO: Nível de Significância (α)

Outros Fatores que afetam Erro Tipo II (β)

$n \uparrow$ $\beta \downarrow$

- MAIOR n (tamanho da AMOSTRA)
- MENOR β (erro tipo II)

$\sigma \uparrow$ $\beta \uparrow$

- MAIOR σ (desvio padrão populacional)
- MAIOR β (erro tipo II)

$(\bar{X} - \mu) \downarrow$ $\beta \uparrow$

- MENOR ε (diferença entre $\bar{X}$ e μ)
- MAIOR β (erro tipo II)

3º PASSO: Nível de Significância (α)

- α deve ser selecionado no início do estudo
- Valores típicos de α: 1%, 5%, 10%
- α representa o risco máximo tolerado pelo pesquisador de REJEITAR uma verdadeira H_0
  - ✓ Risco máximo de condenar um inocente

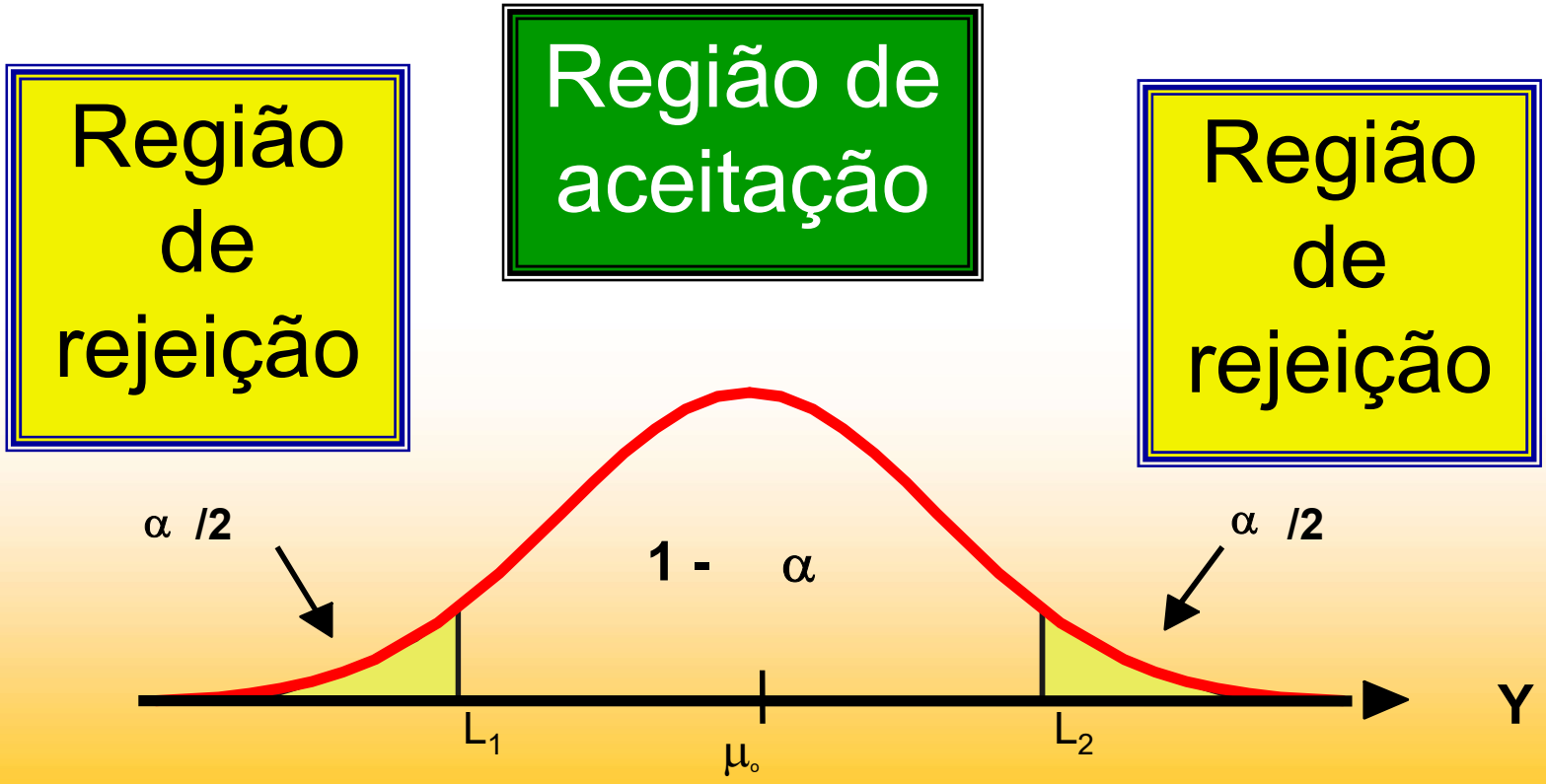
4º PASSO: Regra de Decisão

- REGRA DE DECISÃO especifica o intervalo de valores para a estatística de teste em que H_0 é REJEITADA

- A distribuição amostral da estatística de teste abrange todos os possíveis valores que a métrica possa assumir quando H_0 é VERDADEIRA.

4º PASSO: Regra de Decisão

- Conjunto dividido em duas partes mutuamente exclusivas e exaustivas



4º PASSO: Regra de Decisão

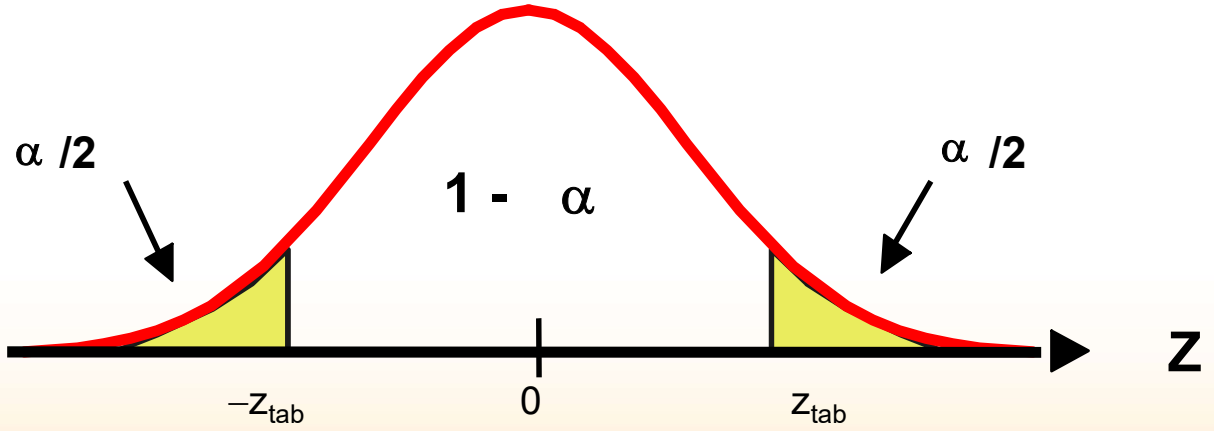
Caso H_0 seja VERDADEIRA

Área de REJEIÇÃO	**Área de NÃO REJEIÇÃO**
Subconjunto formado por valores EXTREMAMENTE POUCO PROVÁVEIS de μ	**Subconjunto COMPLEMENTAR formado por valores BASTANTE PROVÁVEIS de μ**
Logo, REJEITA H_0.	**Logo, NÃO REJEITA H_0.**

As regiões são separadas pelos valor(es) crítico(s).

4º PASSO: Regra de Decisão

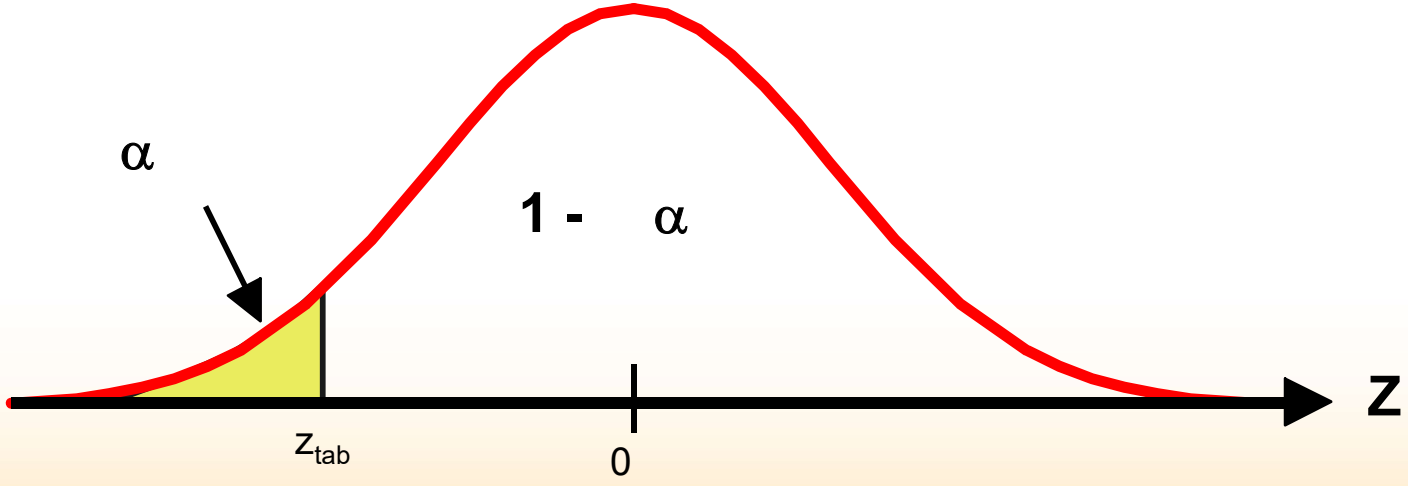
Teste Bilateral



Se $z_{cal} \notin (-z_{tab} ; +z_{tab})$, rejeita-se H_o ao nível de significância α.

4º PASSO: Regra de Decisão

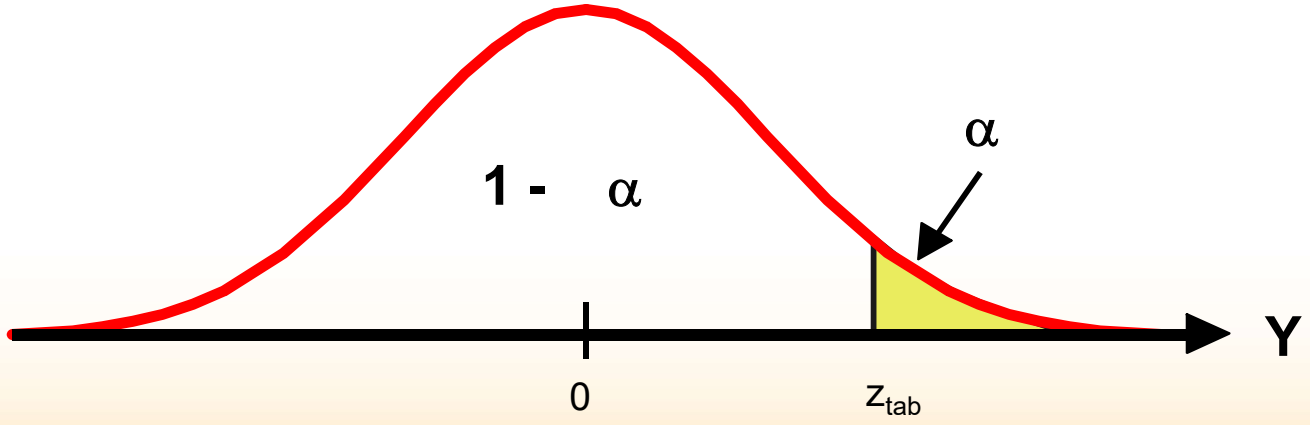
Teste Unilateral Inferior



Se $z_{cal} < z_{tab}$, rejeita-se H_o ao nível de significância α.

4º PASSO: Regra de Decisão

Teste Unilateral Superior



Se $z_{cal} > z_{tab}$, rejeita-se H_o ao nível de significância α.

4º PASSO: Regra de Decisão

- Suponha que a média AMOSTRAL seja NORMALMENTE distribuída e o desvio-padrão seja conhecido (σ_X), então, tem-se:

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_{\bar{x}}} : N(0;1)$$

$$P(-z_{\alpha/2} < \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_{\bar{x}}} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Se α for pequeno, é bastante provável que a estatística de teste fique no intervalo:

$$(- z_{\alpha/2} ; + z_{\alpha/2})$$

5º PASSO: Calcular Estatística Teste

- Estatística de teste deve ser estimador:
  - ✓ Não Tendencioso
  - ✓ Consistente
  - ✓ Eficiente
- Constitui-se em EVIDÊNCIA amostral
- Ex.:

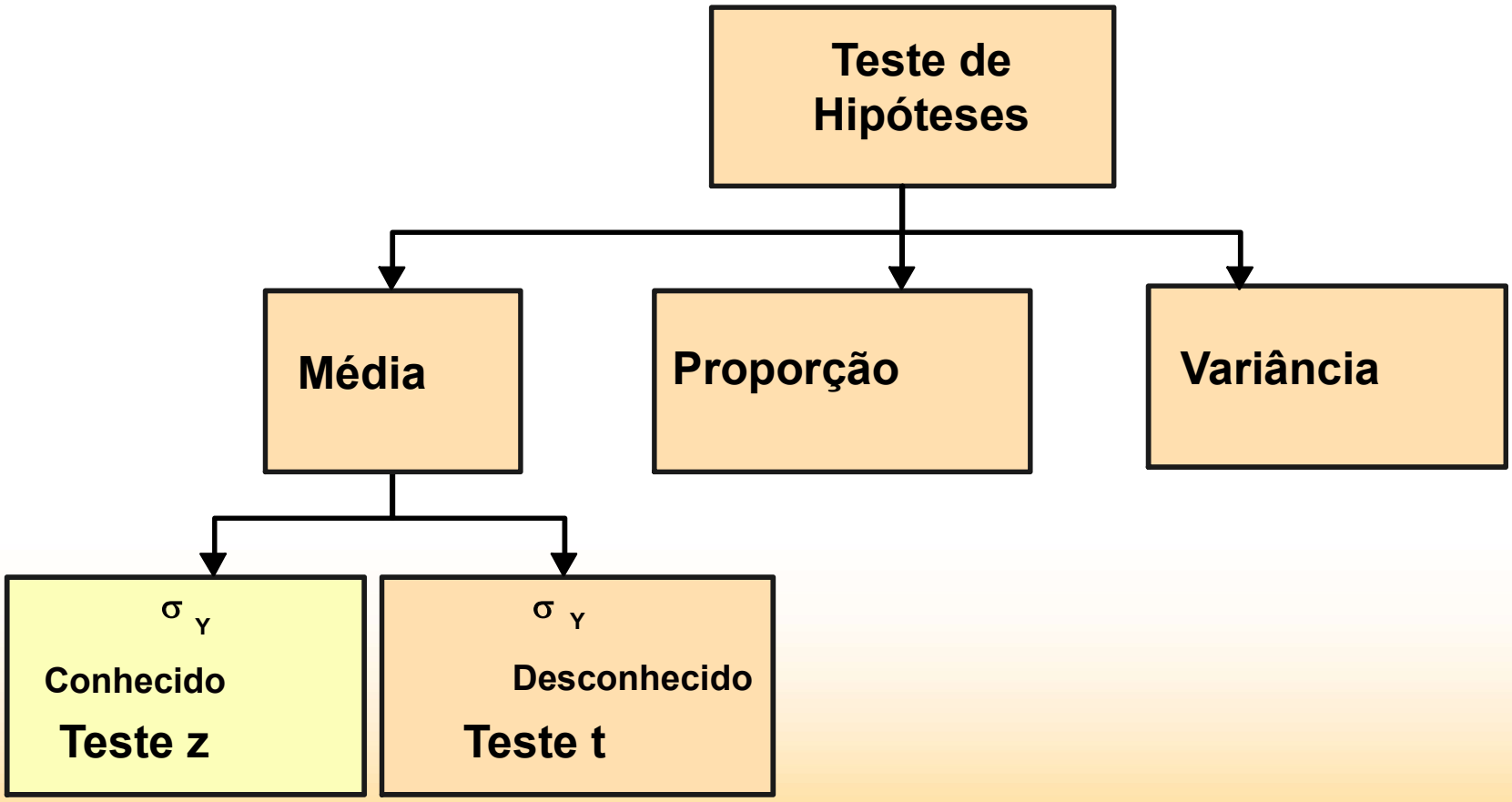
n = 200, média AMOSTRAL = 435, σ_X = 84 , valor suposto da média populacional = 420

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} = \frac{84}{\sqrt{200}} = 5{,}94 \rightarrow z_{obs} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{435 - 420}{5{,}94} = 2{,}525$$

6º PASSO: Decisão & Conclusão

- Comparar a Estatística Teste com o Valor Crítico
- REJEITAR ou NÃO REJEITAR a Hipótese Nula (H_0)
- Expressar a conclusão em termos da pesquisa
- Não esquecer que todo resultado baseado em amostras está sujeito a erros

Testes de Hipóteses



Testes de Hipóteses

Teste para a Média - σ_X conhecido

1. **Definir as Hipóteses a serem testadas:**

$H_o : \mu = \mu_o$

$H_1 : \mu \neq \mu_o$ (< ou >)

2. **Estatística de teste para a Média**

$$z_{Calc} = \frac{(\overline{X} - \mu_0)}{\sigma_{\overline{X}}} = \frac{(\overline{X} - \mu_0)}{\sigma_X / \sqrt{n}}$$

Teste para a Média - σ_X conhecido

Exemplo: Teste Unilateral

Caixas de cereais indicam conteúdo de 368 gramas.

Uma amostra aleatória de 25 caixas gerou média de

$\overline{X}$= 372,5 gramas.

Estudo anteriores indicam que o desvio padrão é conhecido e no valor de σ_X = 15 gramas.

Assumindo nível de significância α = 0,05, teste a possibilidade de as caixas de cereais apresentarem conteúdo médio acima de 368 gramas.

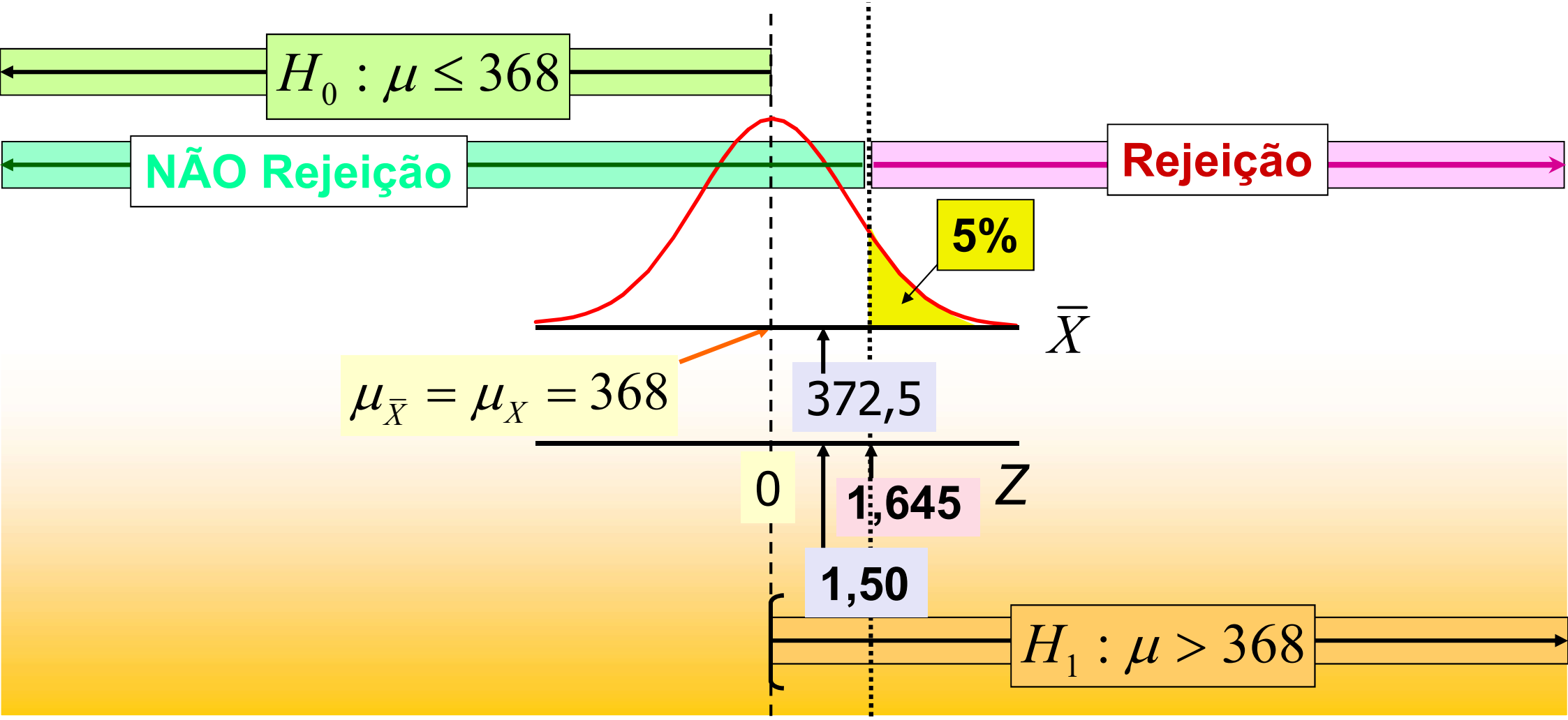


H_0: $\mu \leq 368$

H_1: $\mu > 368$

Teste para a Média - σ_X conhecido

Exemplo: Teste Unilateral

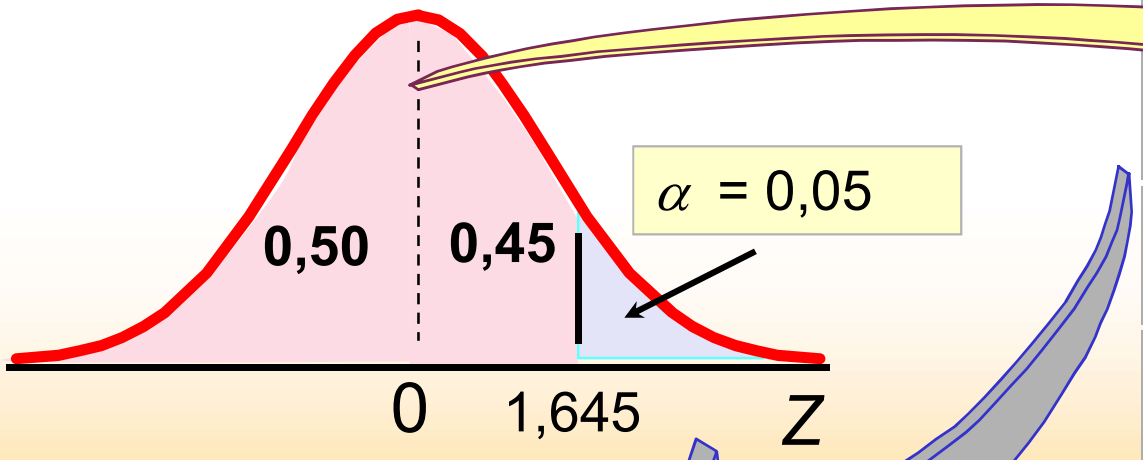


Teste para a Média - σ_X conhecido

Valor Crítico Unilateral

Nível de Significância *de* α = 0,05 =>Nível de Confiança de (1 - α) = 0,95

Nível Confiança (1 - α) = 0,95 = $P(-\infty \leq z \leq z_{\alpha=0,05}) = P(-\infty \leq z \leq 0) + P(0 \leq z \leq z_{\alpha=0,05})$



Valor Crítico

z = 1,645

Z	,04	,05	,06
1,6	**44950**	**45053**	45154
1,7	45907	45994	46080
1,8	46712	46784	46856
1,9	47381	47441	47500

Teste para a Média - σ_X conhecido

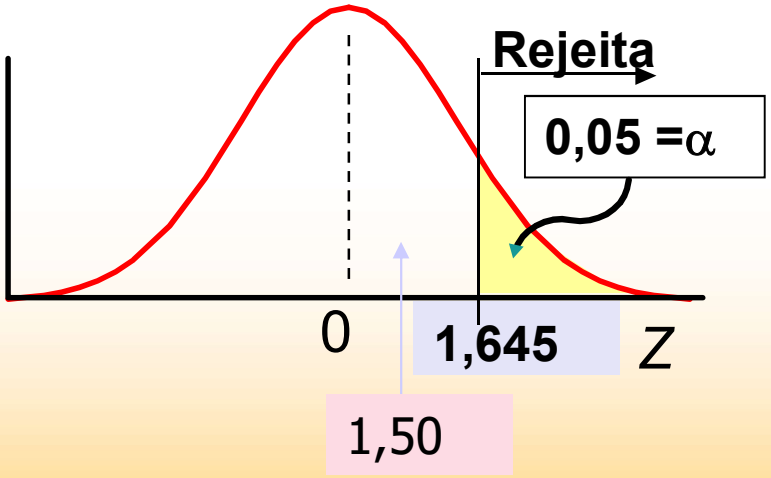
Exemplo: Teste Unilateral

H_0: $\mu \leq$ 368

H_1: $\mu >$ 368

α = 0,05 n = 25

Valor Crítico: 1,645



❖Teste Estatístico

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{372.5 - 368}{15/\sqrt{25}} = 1.50$$

Verificar: $Z_{calc} \leq Z_{tab}$

$Z_{calc} = 1{,}50 \leq 1{,}645 = Z_{tab}$

❖Decisão: para α = 5%

H_0 **NÃO** pode ser rejeitada

CONCLUSÃO: Não há evidência de que a verdadeira média do conteúdo das caixas seja superior a 368 gramas

Teste para a Média - σ_X conhecido

Exemplo: Teste Bilateral

Caixas de cereais indicam conteúdo de 368 gramas.

Uma amostra aleatória de 25 caixas gerou média de

$\overline{X}$= 372,5 gramas.

Estudo anteriores indicam que o desvio padrão é conhecido e no valor de σ_X = 15 gramas.

Assumindo nível de significância α = 0,05, teste a possibilidade de as caixas de cereais apresenterem conteúdo médio DIFERENTE de 368 grs.

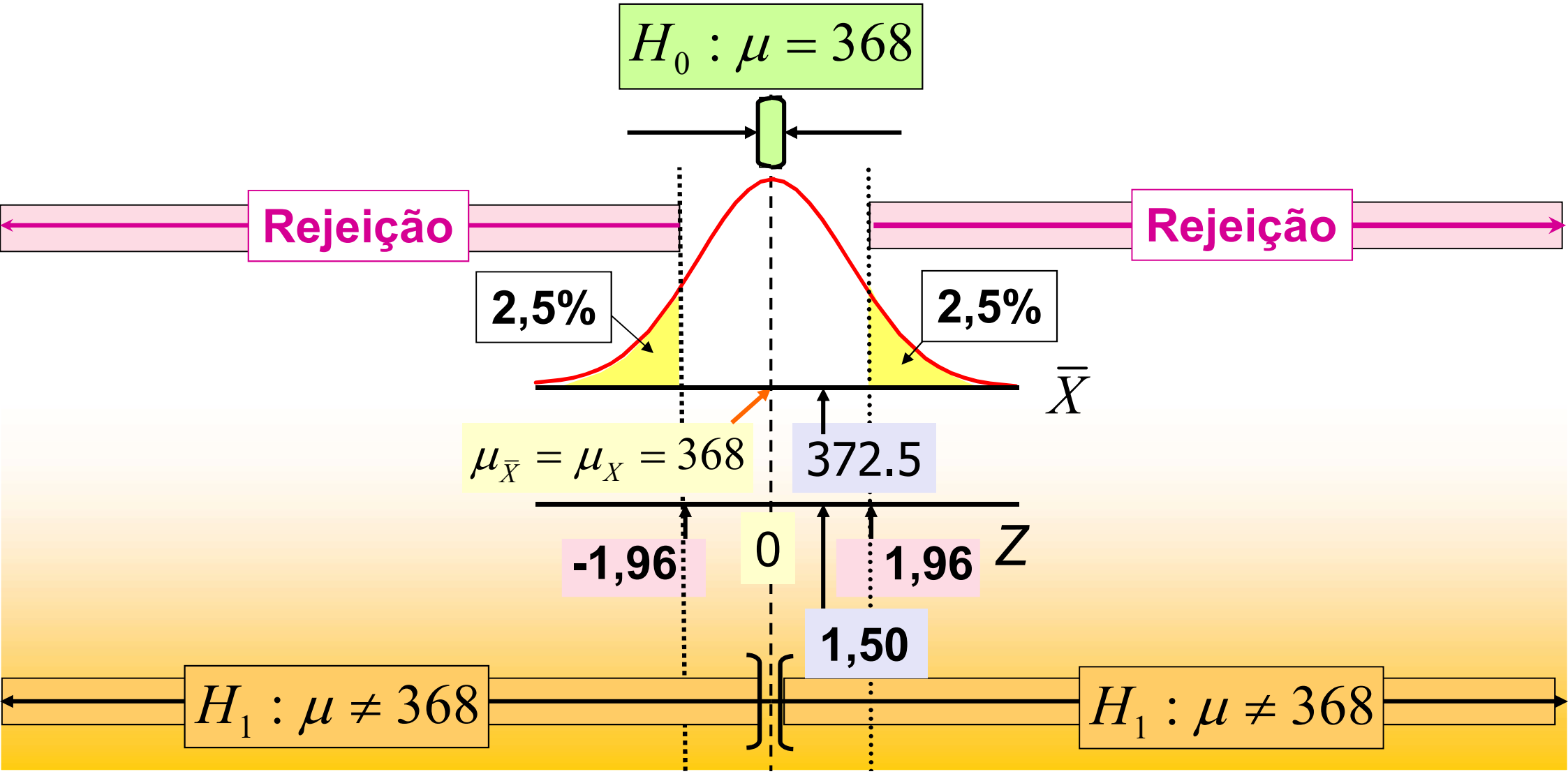


H_0: $\mu = 368$

H_1: $\mu \neq 368$

Teste para a Média - σ_X conhecido

Exemplo: Teste Bilateral

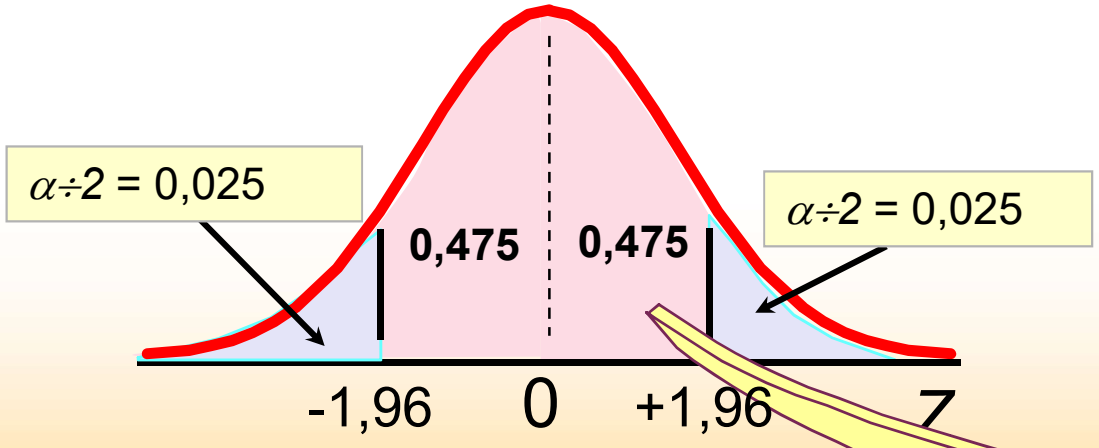


Teste para a Média - σ_X conhecido

Valor Crítico Bilateral

Nível de Significância *de* $\alpha = 0,05$ =>Nível de Confiança de $(1 - \alpha) = 0,95$

$$(1 - \alpha) = 0,95 = P(-z_{\alpha=0,05} \leq z \leq +z_{\alpha=0,05}) = P(-z_{\alpha=0,05} \leq z \leq 0) + P(0 \leq z \leq +z_{\alpha=0,05})$$



Valor Crítico

z = ±1,96

Z	,04	,05	,06
1,6	**44950**	**45053**	45154
1,7	45907	45994	46080
1,8	46712	46784	46856
1,9	47381	47441	47500

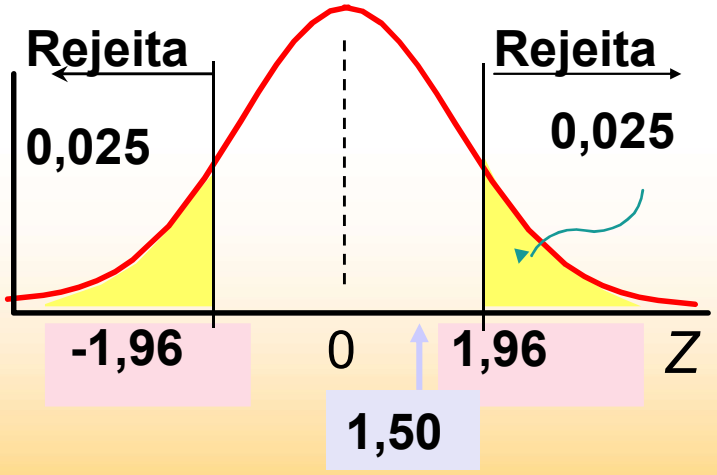
Teste para a Média - σ_X conhecido

Exemplo: Teste Bilateral

H_0: $\mu = 368$

H_1: $\mu \neq 368$

α = 0,05 => $\alpha \div 2$ = 0,025
n = 25
Valor Crítico: ±1,96



❖Teste Estatístico

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{372.5 - 368}{15/\sqrt{25}} = 1.50$$

Verificar: $-Z_{tab} \leq Z_{calc} \leq +Z_{tab}$

$-Z_{tab} = -1,96 \leq Z_{calc} = 1,50 \leq +1,96 = Z_{tab}$

❖Decisão: para α = 5%

H_0 **NÃO** pode ser rejeitada

CONCLUSÃO: **NÃO** há evidência de que a verdadeira média do conteúdo das caixas seja **DIFERENTE** de 368 gramas

Teste para a Média - σ_X conhecido

Teste de Hipóteses

X

Intervalo de Confiança

Média Amostral = 372,5 gramas

Desvio Padrão Populacional = 15 gramas

Tamanho da Amostra = 25 caixas

Intervalo de Confiança = 95%

z = 1,96

$$372{,}5 - 1{,}96 \times 15 \div \sqrt{25} \leq \mu \leq 372{,}5 + 1{,}96 \times 15 \div \sqrt{25}$$

$$IC_{95\%} = [366{,}62 \; ; \; 378{,}38]$$

Teste para a Média - σ_X conhecido

Teste de Hipóteses

X

Intervalo de Confiança

H_0: $\mu = 368$

H_1: $\mu \neq 368$

$IC_{95\%}$= [366,62 ; 378,38]

Se o IC for capaz de compreender a média populacional hipotética ($\mu = 368$), NÃO se pode rejeitar H_0.

Teste para a Média - σ_Y conhecido

Uma certa doença tem média μ_Y de, pelo menos, 160 dias e dispersão σ_Y de 13 dias para o seu tratamento.

Em um hospital, que diz curar a doença em menos tempo, foi extraída uma amostra de 100 pacientes portadores da doença, o tempo médio de cura ($\bar{Y}$) foi igual a 150 dias.

Com um risco de erro de 10%, que conclusão podemos tirar?

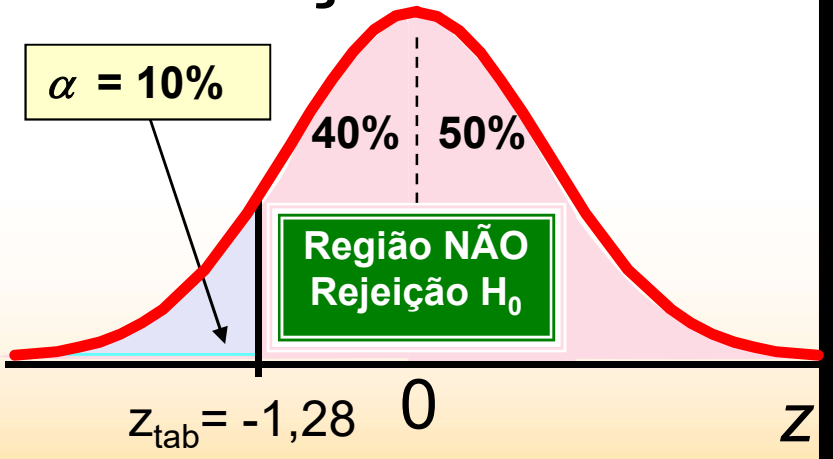
Teste para a Média - σ_Y conhecido

Teste de Hipóteses:

H_0: $\mu_Y \geq 160$ dias

H_1: $\mu_Y < 160$ dias

Distribuição "z":



Estimador Amostral: $\bar{Y} = 150\,dias$

Estatística teste:

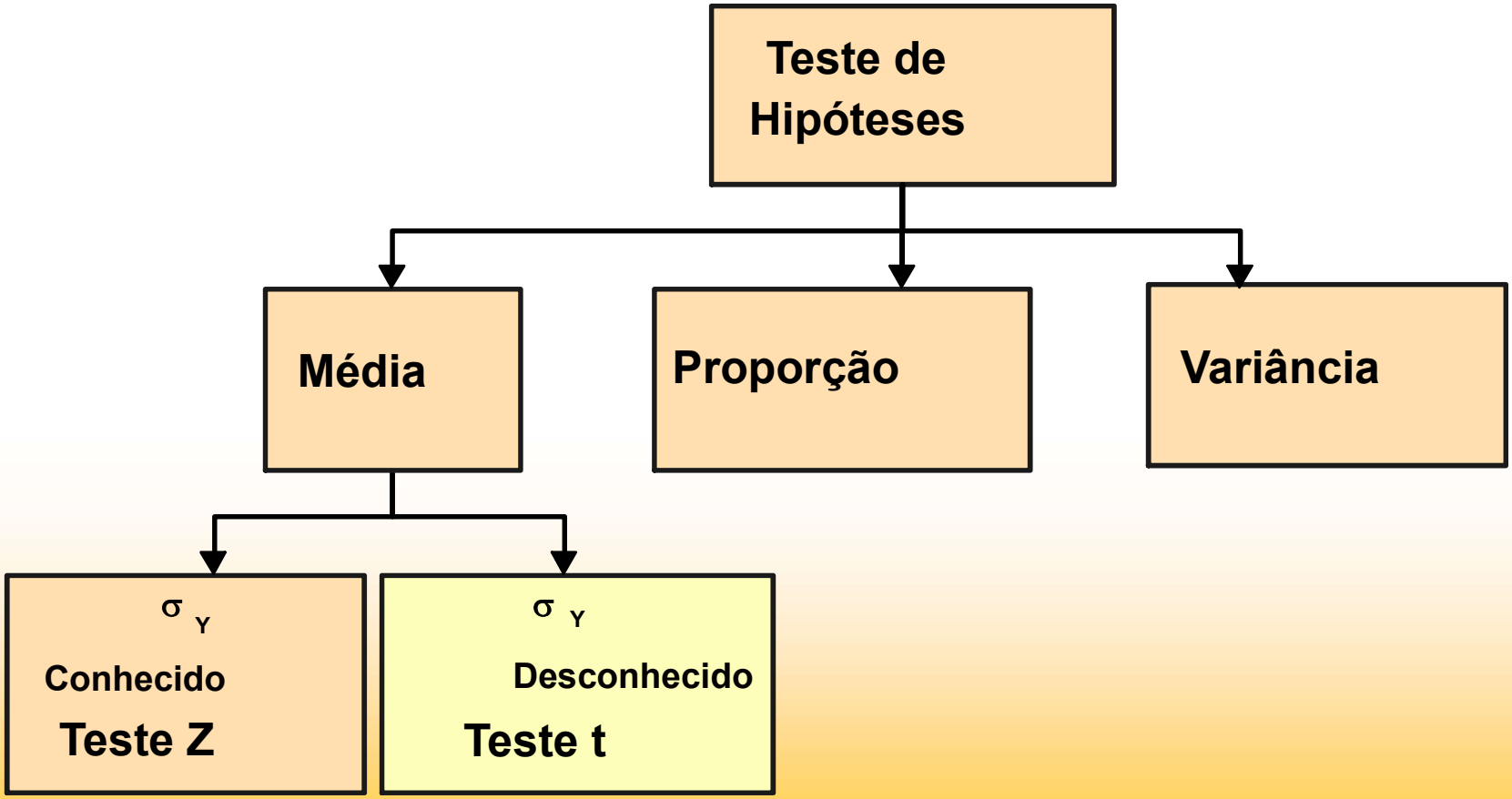
$$z_{Calc} = \frac{(\bar{Y} - \mu_0)}{\sigma_{\bar{Y}}} = \frac{(\bar{Y} - \mu_0)}{\left[\frac{\sigma_{\bar{Y}}}{\sqrt{n}}\right]} = \frac{(150-160)}{\left[\frac{13}{\sqrt{100}}\right]} = -7{,}69$$

Comparação: $Z_{calc} = -7{,}69 < Z_{tab} = -1{,}28$

Decisão: Com 90% de confiança, pode-se rejeitar H_0.

Conclusão: Existe evidência, estatisticamente significante, p/ afirmar que o tempo médio de cura seja inferior a 160 dias.

Testes de Hipóteses



Testes de Hipóteses

Teste para a Média (σ_X Desconhecido)

1. Condições:
   - População Normalmente Distribuída
   - Desvio-padrão populacional desconhecido
   - Amostra pequena ($n < 30$)

2. Teste t:

$$t_{calc} = \frac{(\overline{X} - \mu_0)}{s_{\overline{X}}} = \frac{(\overline{X} - \mu_0)}{s_X / \sqrt{n}}$$

Teste para Média - σ_X desconhecido

Exemplo: Teste Unilateral

Caixas de cereais indicam conteúdo de 368 gramas.

O desvio padrão NÃO é conhecido.

Uma amostra aleatória de 25 caixas gerou média de $\overline{X}$ = 372,5 gramas e desvio padrão de s_X = 15.

Assumindo nível de significância α = 0,05, teste a possibilidade de as caixas de cereais apresenterem conteúdo médio acima de 368 gramas.



H_0: $\mu \leq 368$

H_1: $\mu > 368$

Teste para Média - σ_X desconhecido

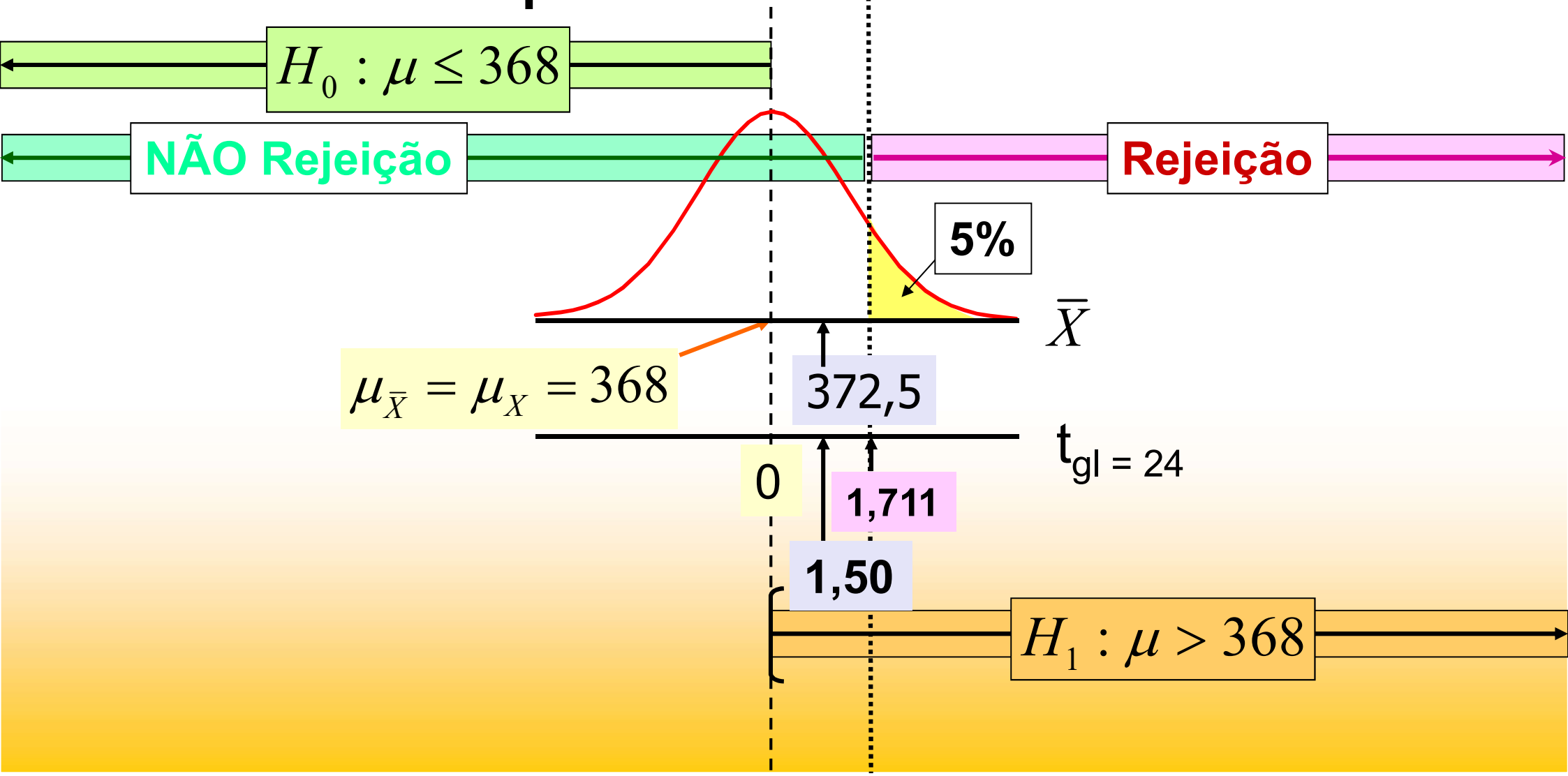
1. Condições:
   - População Normalmente distribuída
   - Desvio padrão populacional desconhecido: s = 15
   - Amostra pequena (*n* = 25 < 30)

2. Teste t

$$t_{calc} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{s_{\overline{X}}} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

Teste para Média - σ_X desconhecido

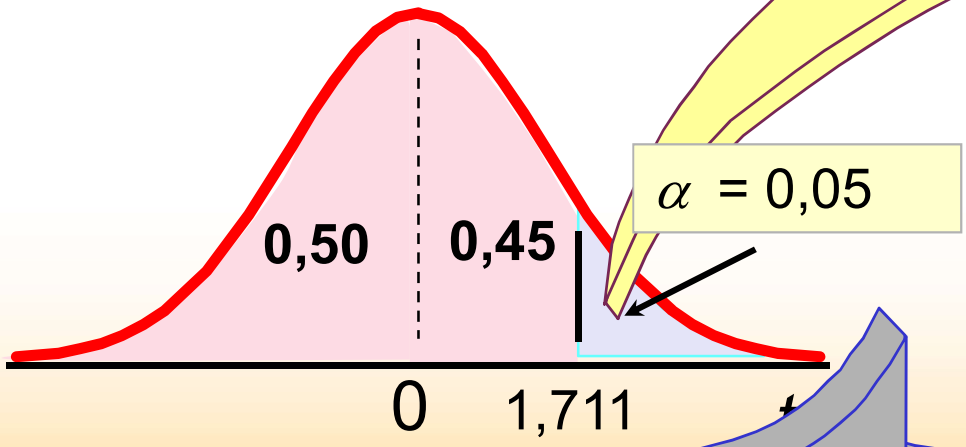
Exemplo: Teste Unilateral



Teste para Média - σ_X desconhecido

Valor Crítico Unilateral

Nível de Significância *de* α = 0,05 =>Nível de Confiança de (1 - α) = 0,95



gl		,05	,025
24	1,318	1,711	2,064
25	1,316	1,708	2,060
26		1,706	2,056
	1,314	1,703	2,052

Valor Crítico

z = 1,711

Teste para Média - σ_X desconhecido

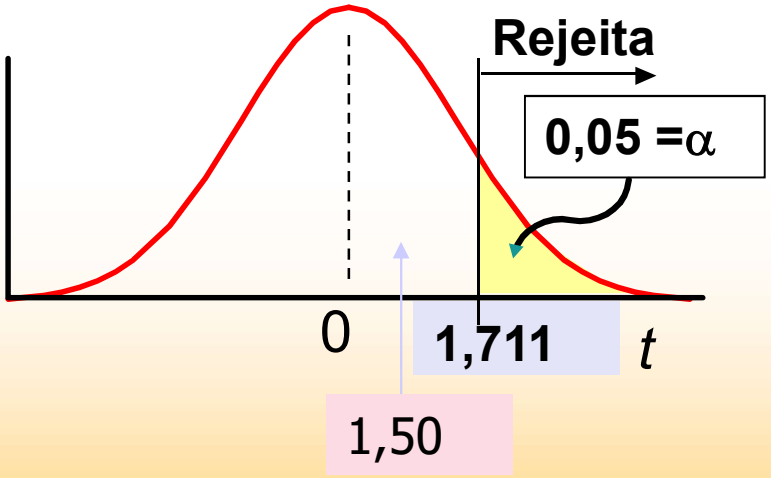
Exemplo: Teste Unilateral

H_0: $\mu \leq$ 368

H_1: $\mu >$ 368

α = 0,05 n = 25

Valor Crítico: 1,711



❖Teste Estatístico

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{372,5 - 368}{15/\sqrt{25}} = 1,50$$

Verificar: $t_{calc} \leq t_{tab}$

$t_{calc} = 1,50 \leq 1,711 = t_{tab}$

❖Decisão: para α = 5%

H_0 **NÃO** pode ser rejeitada

CONCLUSÃO: Não há evidência de que a verdadeira média do conteúdo das caixas seja superior a 368 gramas

Teste para Média - σ_X desconhecido

Exemplo: Teste Bilateral

Caixas de cereais indicam conteúdo de 368 gramas.

O desvio padrão NÃO é conhecido.

Uma amostra aleatória de 25 caixas gerou média de $\overline{X}$ = 372,5 gramas e desvio padrão de s = 15.

Assumindo nível de significância α = 0,05, teste a possibilidade de as caixas de cereais apresenterem conteúdo médio DIFERENTE de 368 gr.



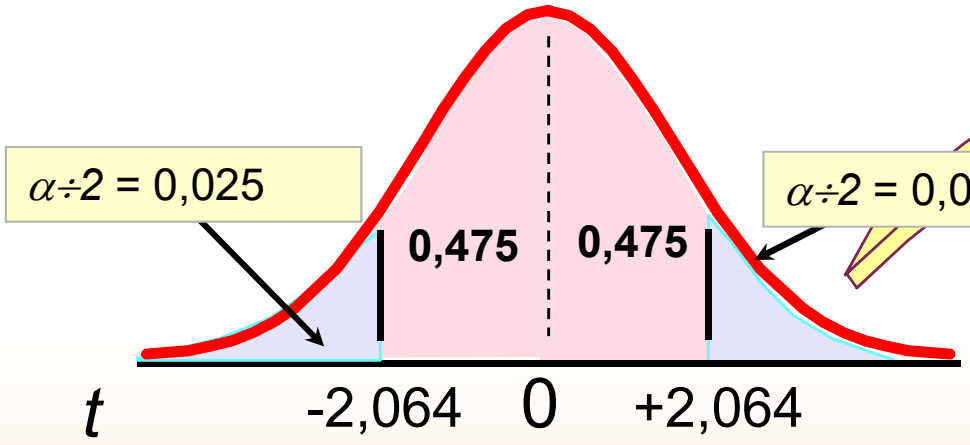
H_0: $\mu = 368$

H_1: $\mu \neq 368$

Teste para Média - σ_X desconhecido

Valor Crítico Bilateral

Nível de Significância *de* α = 0,05 =>Nível de Confiança de (1 - α) = 0,95



Valor Crítico

z = ±2,064

gl	,10		,025
24	**1,318**	**1,711**	2,064
25	1,316	1,708	2,060
26	1,315		2,056
		1,703	2,052

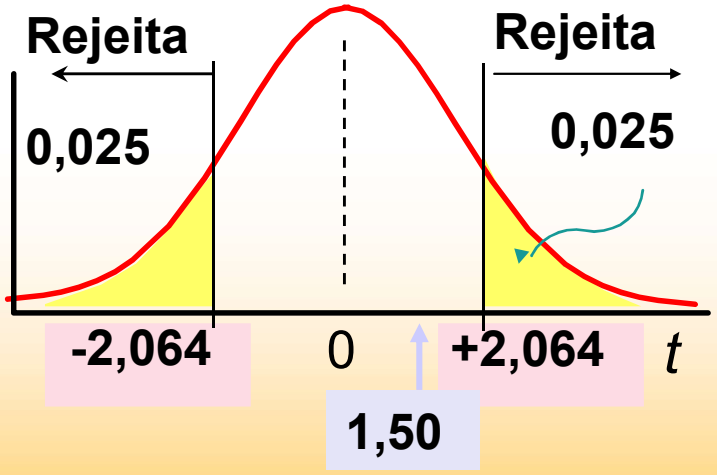
Teste para Média - σ_X desconhecido

Exemplo: Teste Bilateral

H_0: $\mu = 368$

H_1: $\mu \neq 368$

$\alpha = 0,05 \Rightarrow \alpha \div 2 = 0,025$
$n = 25$
Valor Crítico: $\pm$ 2,064



❖Teste Estatístico

$$t = \frac{\bar{X}}{s/\sqrt{n}} = \frac{372,5 - 368}{15/\sqrt{25}} = 1,50$$

Verificar: $-t_{tab} \leq t_{calc} \leq +t_{tab}$

$-t_{tab} = -2,064 \leq t_{calc} = 1,50 \leq +2,064 = t_{tab}$

❖Decisão: para α = 5%

H_0 NÃO pode ser rejeitada

CONCLUSÃO: NÃO há evidência de que a verdadeira média do conteúdo das caixas seja DIFERENTE de 368 gramas

Teste para Média - σ_X desconhecido

Os padrões internacionais indicam que o tempo médio de atendimento a pacientes ambulatoriais deve ser de, no mínimo, 20 minutos.

Uma auditoria baseada numa amostra de 25 pacientes atendidos no ambulatório de um hospital público revelou um tempo médio de atendimento de 18 minutos, com uma dispersão de 3 minutos.

Teste a hipótese de que o atendimento desse hospital público esteja dentro das especificações, com níveis de significância de 1%.

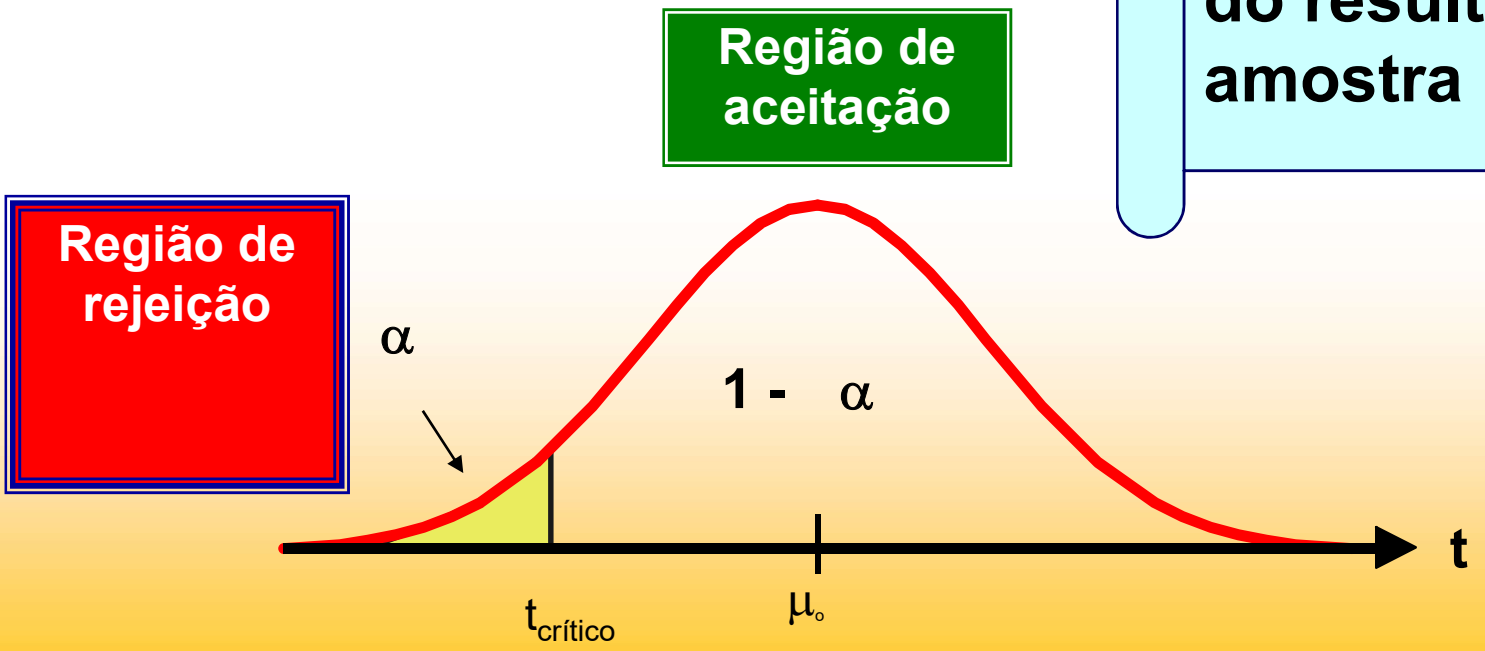
Teste para Média - σ_X desconhecido

- Teste de Hipóteses:

H_0: $\mu \geq 20$

H_1: $\mu < 20$

A escolha da cauda depende do resultado da amostra



Teste para Média - σ_X desconhecido

- Cálculo da estatística do teste:

  Amostra pequena: n=25

  Média Amostral: $\overline{X}$ = 18

  Desvio padrão amostral: s = 3

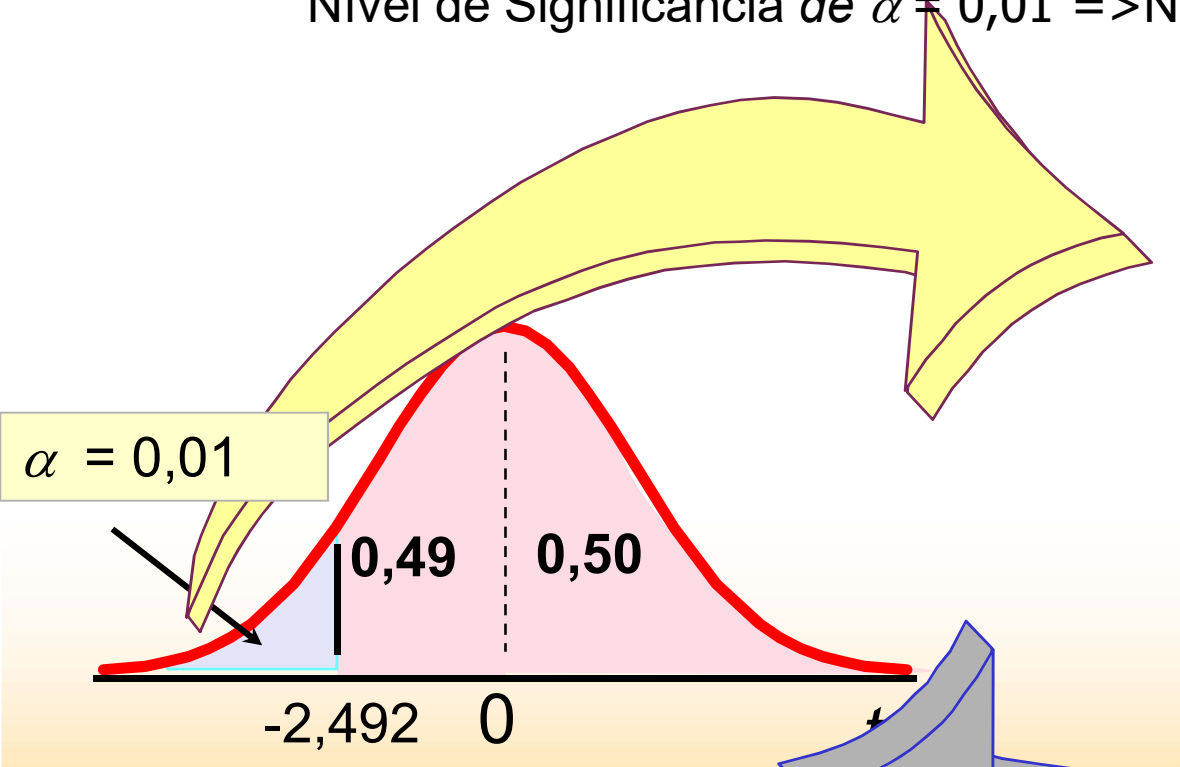
  Utiliza-se estatística t

$$t_{calc} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{s_{\overline{X}}} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{18 - 20}{3/\sqrt{25}} = -3{,}33$$

Teste para Média - σ_X desconhecido

Valor Crítico Unilateral

Nível de Significância *de* α = 0,01 =>Nível de Confiança de (1 - α) = 0,99



Valor Crítico

t = -2,492

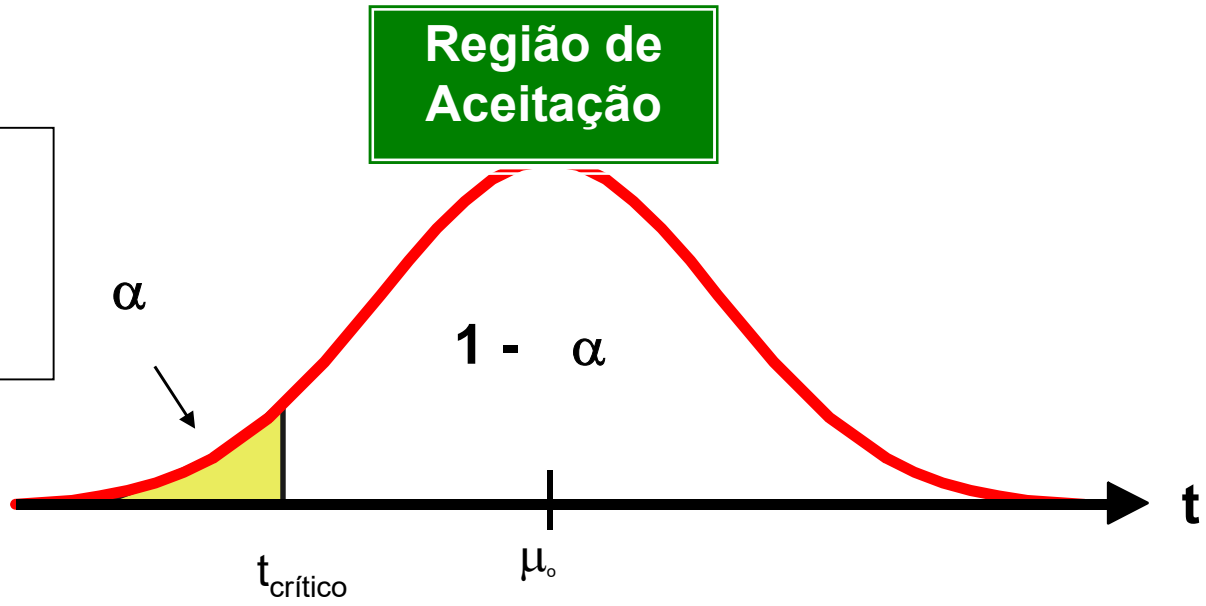
gl	,025	,010	,005
24	2,064	**2,492**	2,797
25	2,060	2,485	2,787
26		2,479	2,779
	2,052	2,473	2,771

Teste para Média - σ_X desconhecido

- Comparação:

$t_{calc} \geq t_{tab}$

$t_{calc} = -3,33 < -2,492 = t_{tab}$



- Decisão:

  REJEITA-SE H_0.

- Conclusão:

Com base nesta amostra de 25 pacientes e nível de significância de 1%, conclui-se que o hospital está com o tempo de atendimento fora dos padrões internacionais

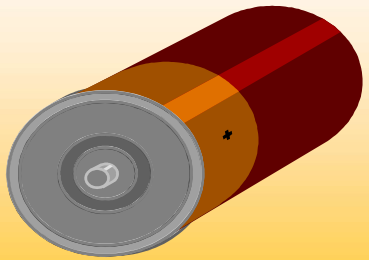
Teste para Média - σ_X desconhecido

A vida útil das baterias é, em média, de 140 horas.

Uma amostra aleatória de 20 baterias teve média de 138,47 horas e desvio-padrão de 2,66 horas.

Teste a veracidade das especificações

ao nível de significância de 5%.



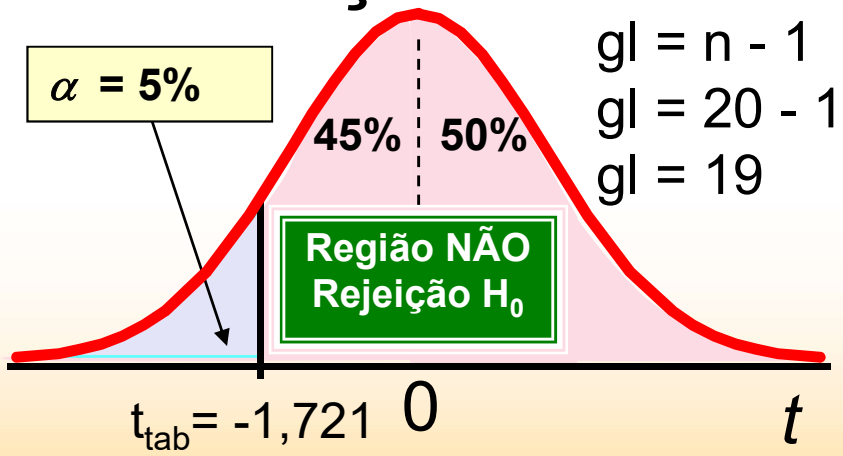
Teste para Média - σ_X desconhecido

Teste de Hipóteses:

H_0: $\mu_Y \geq 140$ horas

H_1: $\mu_Y < 140$ horas

Distribuição "t":



Estimadores Amostrais:

$$\bar{Y} = 138{,}47 horas$$

$$s_Y = 2{,}66 horas$$

Estatística teste:

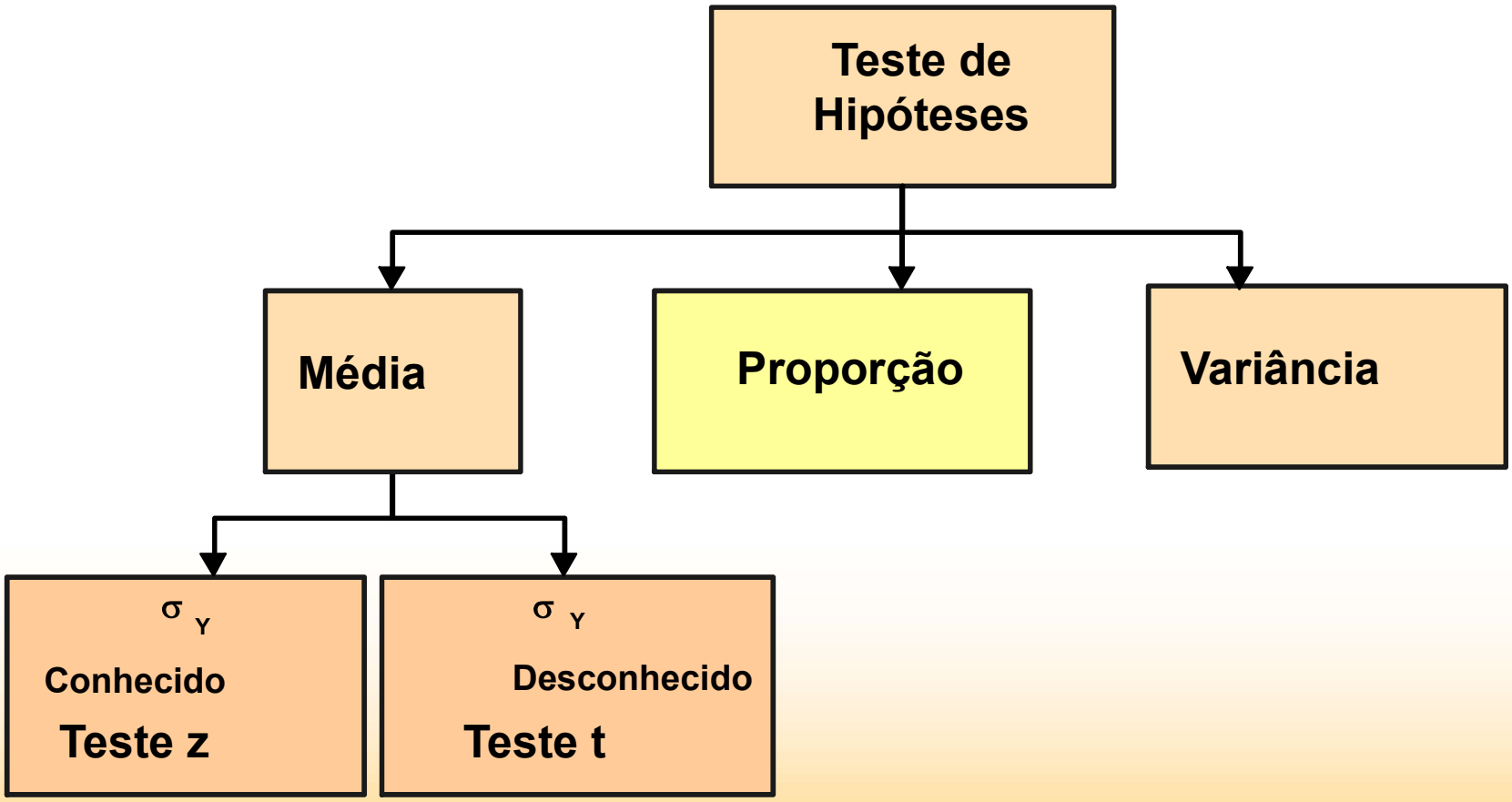
$$t_{Calc} = \frac{(\bar{Y} - \mu_0)}{s_{\bar{Y}}} = \frac{(\bar{Y} - \mu_0)}{\left[\frac{s_Y}{\sqrt{n}}\right]} = \frac{(138{,}47 - 140)}{\frac{2{,}66}{\sqrt{20}}} = -2{,}57$$

Comparação: $t_{calc} = -2{,}57 < t_{tab} = -1{,}721$

Decisão: Com 95% de confiança, pode-se rejeitar H_0.

Conclusão: Existe evidência, estatisticamente significante, para afirmar que a duracão média da lâmpada seja inferior a 140 horas

Testes de Hipóteses



Testes de Hipóteses p/ Proporções

- **Parâmetro Populacional:** π_X
- **Estimador Amostral:** p_X

Teste de Hipóteses:

$$H_o : \pi_X = \pi_0$$

$$H_1 : \pi_X \neq \pi_0 \text{ (< ou >)}$$

Estatística de teste:

$$z_{Calc} = \frac{(p - \pi_0)}{\left[\sqrt{\frac{\pi_0 \times (1 - \pi_0)}{n}}\right]}$$

Testes de Hipóteses p/ Proporções

Até o ano de 2005, com base em estudos estatísticos, o departamento de vendas da empresa XYZ sempre reportou que 20% das vendas do produto ABC eram direcionadas para a região Norte.

Ao final do ano 2006, o departamento de vendas replicou o estudo anterior e verificou que, de uma amostra aleatória de n = 120 vendas do produto ABC realizadas em 2006, 29 vendas foram realizadas para a região Norte, o que corresponde a 24,2%.

Teste a hipótese de que a proporção de vendas do produto ABC para a região norte continue equivalente aos níveis históricos de 20%, considerando nível significância de 10%.

Testes de Hipóteses p/ Proporções

Teste de Hipóteses:

H_0: $\pi \leq 20\%$

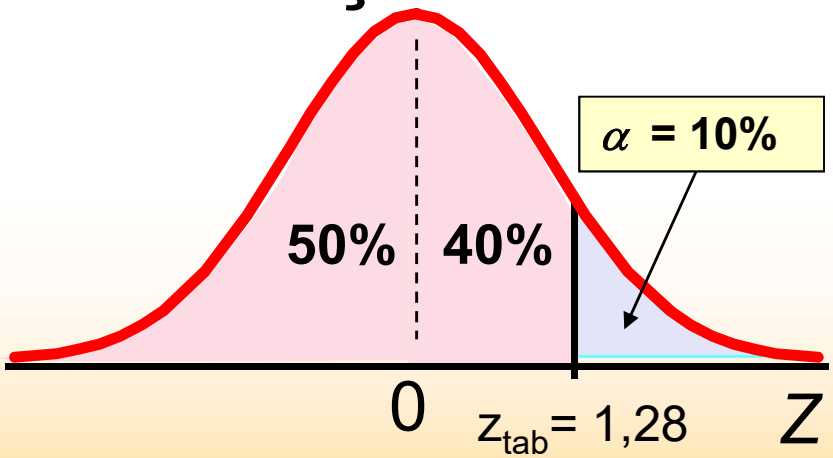
H_1: $\pi > 20\%$

Estimador Amostral: $p_X = \frac{X}{n} = \frac{29}{120} 24{,}2\%$

Estatística teste:

$$z_{Calc} = \frac{(p - \pi_0)}{\left[\sqrt{\frac{\pi_0 \times (1-\pi_0)}{n}}\right]} = \frac{(0{,}242 - 0{,}2)}{\left[\sqrt{\frac{0{,}2 \times (1-0{,}2)}{120}}\right]} = 1{,}15$$

Distribuição "z":



Comparação: $Z_{calc} = +1{,}15 < Z_{tab} = +1{,}28$

Decisão: Com 90% de confiança, não se pode rejeitar H_0.

Conclusão: Não há evidência, estatisticamente significante, p/ afirmar que proporção vendas produto ABC p/ região Norte seja superior a 20%.

Estatística Aplicada

Aula 7 - Agenda

Estudo de Caso

Backtesting

Modelo de Valor em Risco Avaliado

Forma funcional

$$VaR_{t+1}^{SH} = f(p_{\alpha}; HT;\ Q)$$

VaR_{t+1}^{SH} : *VaR* de Simulação Histórica para data *t+1*;
p_{α} : Percentil referente ao Nível de Significância α;
HT : Horizonte Temporal do VaR, em dias úteis; e,
Q : Quantidade observações contidas na série temporal de retornos.

Modelo de Valor em Risco Avaliado

Parâmetros do modelo

$$VaR_{t+1}^{SH} = f(p_{\alpha} = 5^{o} \quad percentil;\ HT = 1 \quad dia \quad útil;\ Q = 150 \quad obs)$$

- Método de *VaR*: Simulação Histórica
- Separatriz: 5º percentil,
  - Nível de Significância de 5% e
  - Intervalo de Confiança Unicaudal de 95%
- Horizonte Temporal: 1 dia útil
- Série temporal: 150 obs retornos dias úteis

Amostra Utilizada

Base de Dados

- Fundo de Investimento: BB Top RF Moderado
  - Parâmetro Populacional: Retorno Observado = Retorno
    - ✓ 431 observações diárias de perdas ou ganhos
  - Estimador Amostral: Valor em Risco = *VaR*
    - ✓ 431 observações diárias de *VaR* Simulação História
  - Período de avaliação
    - ✓ Início: 10/07/2006
    - ✓ Fim: 29/04/2008

Teste de Kupiec

Variável aleatória de interesse

- Extrapolação do *VaR*
  - ✓Situação em que a perda contábil (*PC*) registrada supera a perda contábil estimada através do *VaR*

$$E = \begin{cases} 1, & \text{se } |\text{Perda}| > |\text{VaR}| \\ 0, & \text{se } |\text{Perda}| \leq |\text{VaR}| \end{cases}$$

Teste de Kupiec

Indicadores de inadequação do *VaR*

- Quantidade de extrapolações do *VaR*

$$Ext = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}_{\mathrm{t-i}}$$

- Percentual de extrapolações do *VaR*

$$Ext\,\% = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}_{\mathrm{t-i}}}{n} \times 100$$

Pela construção da métrica, verifica-se que, desde que preservada a condição do percentual de extrapolações não superar α, quanto mais próximo o Ext% estiver de α, melhor o desempenho do modelo de *VaR*.

Teste de Kupiec

Teste de hipóteses

- H_0 contém o valor SUPOSTO do parâmetro populacional
- H_0 é assumida como VERDADEIRA sob o teste de hipóteses
  - ✓ Reflete o SENSO COMUM vigente
  - ✓ Modelo está adequado até prova em contrário

$$H_0: |PC_{t+1}| \leq |VaR^{SH}_{t+1}|$$

$$H_A: |PC_{t+1}| > |VaR^{SH}_{t+1}|$$

Teste de Kupiec

Estatística de teste

- A estatística de teste é a métrica AMOSTRAL que orienta a decisão de rejeitar ou NÃO rejeitar H_0.
- Constitui-se em EVIDÊNCIA amostral
- No caso deste trabalho, a estatística de teste utilizada é o nº de extrapolações em dado período.

$$Ext = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{t-i}$$

Teste de Kupiec

Valores críticos do teste

- Sob a hipótese nula, assume-se que o teste possui distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade
- Calcula-se a seguinte estatística do teste, que é dado pela razão de log-verossimilhança abaixo:

$$LR = -2\ln[(1-p)^{(T-N)} \times p^{N}] + 2\ln\{[1-(N/T)]^{(T-N)} \times (N/T)^{N}\}$$

p: nível confiança para rejeitar, OU NÃO, H_0
T: número observações contidas na amostra
N: número de extrapolações do VaR (*Ext*)

Teste de Kupiec

Parâmetros da Distribuição Binomial

- Média: $E(X) = T \times p = 431 \times 5\% = 21{,}5500 \cong 22$

- Variância: $Variância(X) = T \times p \times (1-p) = 431 \times 5\% \times 95\%$

$$Variância(X) = 20{,}4725$$

- Desvio Padrão: $DesvioPadrão(X) = \sqrt{Variância(X)}$

$$DesvioPadrão(X) = \sqrt{20{,}4725} = 4{,}5247 \cong 5$$

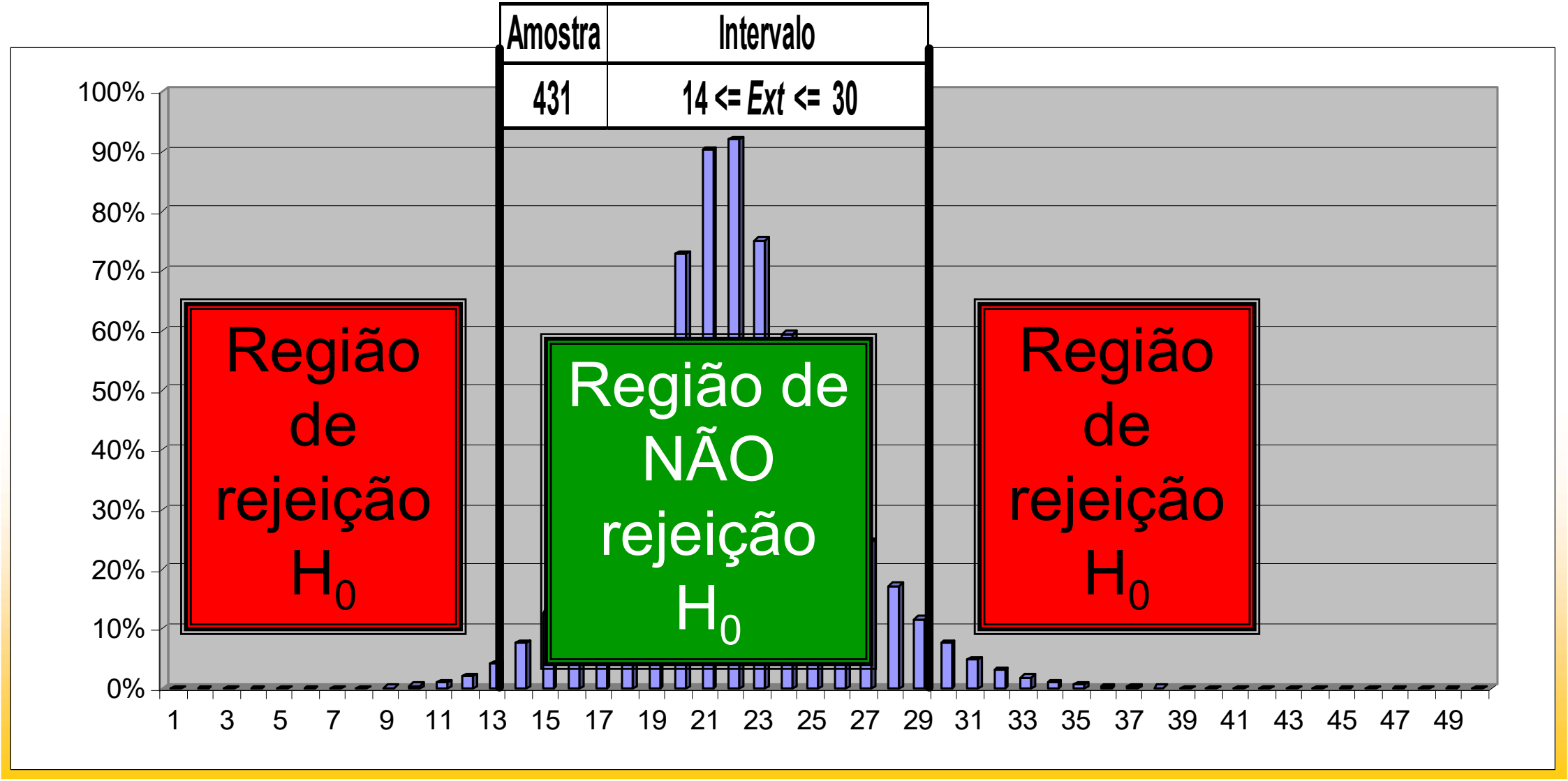
Teste de Kupiec

Valores criticos do teste

Extrapolações	$LR^{Calculado}$	$Prob(LR^{Calculado})$	NÃO Rejeitar H0
1	35,97380352	0,0000%	FALSO
13	4,136220436	4,1975%	FALSO
14	3,161451719	7,5396%	VERDADEIRO
21	0,014896555	90,2858%	VERDADEIRO
22	0,009826767	92,1035%	VERDADEIRO
23	0,100587381	75,1126%	VERDADEIRO
30	3,124892442	7,7105%	VERDADEIRO
31	3,863707165	4,9341%	FALSO
32	4,672049217	3,0657%	FALSO
33	5,547913981	1,8503%	FALSO
34	6,489419215	1,0852%	FALSO
35	7,494794252	0,6188%	FALSO
36	8,562370433	0,3432%	FALSO
37	9,690572613	0,1852%	FALSO
38	10,87791158	0,0973%	FALSO
39	12,12297726	0,0498%	FALSO
40	13,42443266	0,0248%	FALSO

Teste de Kupiec

Distribuição de freqüências dos valores



Teste de Kupiec

H_0: | PC_{t+1} | ≤ | VaR^{SH}_{t+1} | → Modelo Adequado

H_1: | PC_{t+1} | > | VaR^{SH}_{t+1} | → Modelo NÃO Adequado

Item	Parâmetro
Nível Significância: Alfa	5%
Nível Confiança: (1 - Alfa)	95%
Graus de liberdade do teste	1
Amostra: T	431
Extrapolações: N	0
LR Calculado	35,97380352
Qui-Quadrao Crítico	3,84145534
H0: Modelo adequado	FALSO

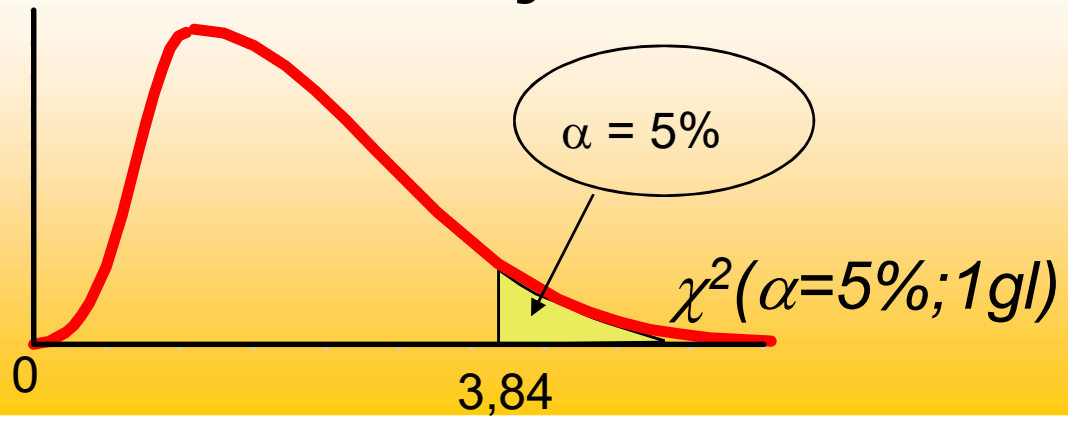
Verificar: $(\chi^2)^{Crítico} < LR^{Calc}$

3,84145534 < 35,97380352

Decisão:

Com 95% confiança, rejeitar H_0

Distribuição de LR



Conclusão:

- Modelo NÃO adequado.
- Ao superestimar a perda, o modelo explicita viés para o conservadorismo.

Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 7

1. Um auditor deseja testar a hipótese de que o valor médio de todas as contas a receber em uma dada firma é de $ 260,00, tomando para tanto uma amostra de n = 36, obteve média amostral de $ 240,00. Ele deseja rejeitar o valor hipotético de $ 260,00 somente se tal valor for claramente contraditado pela média da amostra, sendo que, desta maneira, é dado ao valor suportar o "benefício da dúvida". As hipóteses para este teste

$$H_0: \mu = \$\ 260{,}00$$

$$H_1: \mu \neq \$\ 260{,}00$$

Lista de Exercícios nº 7

Com base nos resultados de auditorias anteriores, o auditor assumiu que o desvio padrão populacional é conhecido com valor de σ = 43,00 e selecionou o nível significância 5%.

(1.1) Construa um intervalo de confiança capaz de compreender a média populacional. (1.2) A partir do IC acima, esboce o gráfico de distribuição de freqüências, delimitando as áreas de aceitação e as áreas de rejeição de H_0 e destacando os valores críticos da média amostral gerados pelo IC

(1.3) Realize um teste de hipóteses e decida sobre a rejeição ou não de H_0 e apresente uma conclusão.

Lista de Exercícios nº 7

2. Em lugar de estabelecer valores críticos em termos da média amostral, os valores críticos nos testes de hipóteses são especificados em termos de valores de z.

(2.1) Transforme a média amostral em um valor de z.

(2.2) Esboce o gráfico de distribuição de freqüências, delimitando as áreas de aceitação e as áreas de rejeição de H_0 e destacando os valores críticos de z.

(2.3) Decida pela rejeição, ou não, da hipótese nula (H_0) e apresente uma conclusão.

Lista de Exercícios nº 7

3. A experiência acumulada de anos de observação estabeleceu uma média de 158 dias, com dispersão de 25 dias para a cura de uma doença. Num hospital que afirma possuir um tratamento mais eficiente, sem a alteração da dispersão, foram selecionadas ao acaso 100 fichas de pacientes portadores da doença. O tempo médio da amostra para a cura dos pacientes foi de 150 dias. A que conclusão podemos chegar com um risco de 5% de significância?

Lista de Exercícios nº 7

4. Uma empresa informa que produz um novo tipo de lâmpada que apresenta vida útil média não inferior a 300 horas.
   Uma companhia propõe-se a adquirir lotes desta nova lâmpada, caso tal afirmação seja verdadeira.
   Com base em uma amostra de 36 lâmpadas, teste realizados sobre o novo tipo de lâmpada indicaram vida útil média de 250 horas.
   Dado que o processo de fabricação produz lâmpadas com desvio padrão de 50 horas na vida útil do produto, que conclusão se pode chegar ao nível de significância de 1%?